Paskaita 22

Adjunguotosios matricos ir lygiaverčiai apibūdinimai

Remiamės.

Santrauka 13: Jėgų stulpeliai sudedami paelemenčiui. Realiojo vektoriaus ilgis leidžia normuoti jo kryptį. Mišrioji sandauga duoda tūrį su ženklu.
Santrauka 18: Nepriklausomumas reiškia, kad nuliniame tiesiniame darinyje visi koeficientai yra nuliniai. Bazė yra nepriklausoma ir generuoja savo erdvę.
Santrauka 19: Transponavimas apgręžia sandaugos daugiklių tvarką, o transponavus du kartus atkuriama matrica. Matricos stulpeliai nusako jos tiesinį veikimą.
Santrauka 20: Apgręžiamos kvadratinės matricos yra elementariųjų matricų sandaugos. Apgręžiamumas lygiavertis nuliniam branduoliui ir vieninteliams sprendiniams kiekvienai dešiniajai pusei. Tuščias determinantas lygus 1.
Santrauka 21: Tiesiškumas eilutės atžvilgiu ir eilučių operacijų taisyklės įrodyti iš determinanto apibrėžimo. Determinantas nenulinis būtent apgręžiamoms matricoms, o determinantams galioja sandaugos dėsnis.

Tikslai. *Transponuojant determinantas nesikeičia, todėl jį galima išskleisti pagal bet kokią eilutę ar stulpelį. Iš šių skleidinių gausime adjunguotąją matricą ir Kramerio taisyklę. Kartu su eliminacija jie apibūdina tą patį apgręžiamą atvaizdavimą jo lygtimis, stulpeliais ir determinantu. Vieną formulių taikymą pateiksime jėgų pusiausvyros modelyje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti determinanto invariantiškumą transponuojant ir skleidinį pagal bet kokią eilutę ar stulpelį.
- Sudaryti adjunguotąją matricą ir įrodyti abidvi jos sandaugų tapatybes.
- Išvesti Kramerio taisyklę ir taikyti ją tik tada, kai koeficientų determinantas nenulinis.
- Susieti lygiaverčius kvadratinių matricų kriterijus ir išspręsti nurodytą dviejų trosų pusiausvyros modelį.

22.1 Transponavimas ir stulpelių taisyklės

Tegul $K = \mathbb{R}$ arba $K = \mathbb{C}$. Visus determinantus skaičiuosime kvadratinėms matricoms, kurių dydis $n \geq 1$, nebent aiškiai taikomas tuščios matricos susitarimas.

Teorema 22.1 (Invariantiškumas transponuojant)**.** *Matricai $A \in K^{n\times n}$ determinantas tenkina*

$$\det(A^\mathsf{T}) = \det A.$$

Įrodymas. Pirmiausia nagrinėkime elementariąją matricą E. Eilučių sukeitimo elementarioji matrica sutampa su savo transponuota matrica, kaip ir eilutės daugybos matrica. Todėl jų transponuotų matricų determinantai tokie patys. Eilučių sudėties matrica turi matricos I_n elementus ir papildomą skaliarą c vietoje (i, j), kur $i \neq j$. Jos transponuotoje matricoje šis papildomas elementas yra vietoje (j, i), todėl ji taip pat yra eilučių sudėties elementarioji matrica. Abudu determinantai lygūs 1 pagal eilučių sudėties taisyklę, pritaikytą I_n. Taigi $\det(E^\mathsf{T}) = \det E$ kiekvienam elementariosios matricos tipui.

Pagal 20-ąją paskaitą apgręžiamą matricą A užrašome kaip baigtinę elementariųjų matricų sandaugą $A = E_1 \cdots E_s$. Pagal 19-ąją paskaitą transponavimas apgręžia šią tvarką, o iš multiplikatyvumo gauname

$$\det(A^\mathsf{T}) = \det(E_s^\mathsf{T}) \cdots \det(E_1^\mathsf{T}) = \det E_s \cdots \det E_1 = \det A.$$

Paskutinėje lygybėje sukeičiami skaliariniai daugikliai, o ne matricos. Tuščiai sandaugai $A = I_n$ abudu determinantai lygūs 1.

Jei matrica A yra singuliari, jos transponuota matrica taip pat singuliari. Jei matrica A^T turėtų atvirkštinę matricą C, transponavę abidvi tapatybes $A^\mathsf{T}C = CA^\mathsf{T} = I_n$ gautume $C^\mathsf{T}A = AC^\mathsf{T} = I_n$. Tada matrica A būtų apgręžiama – prieštara. Todėl pagal 21-osios paskaitos kriterijų abudu determinantai lygūs nuliui. Tai įrodo lygybę ir singuliariuoju atveju. ∎

Matricos A^T eilutės yra matricos A stulpeliai. Teorema perkelia kiekvieną įrodytą eilučių taisyklę į atitinkamą stulpelių taisyklę: determinantas tiesinis kiekvieno stulpelio atžvilgiu atskirai, stulpelių sukeitimas pakeičia jo ženklą, o kito stulpelio kartotinio pridėjimas jį išsaugo. Nulinis stulpelis arba vienodi stulpeliai duoda nulinį determinantą. Pavyzdžiui, vienam stulpeliui padauginti transponuokime matricą, padauginkime atitinkamą eilutę, pritaikykime eilučių taisyklę ir transponuokime atgal. Invariantiškumas transponuojant sulygina determinantą prieš šiuos du transponavimus ir po jų. Tuo pačiu samprotavimu gauname kiekvieną kitą teiginį apie stulpelius su tiksliai nurodytu jo daugikliu.

22.2 Skleidinys pagal bet kokią eilutę ar stulpelį

Matricai $A \in K^{n\times n}$ tegul A_{ij} žymi pomatricę, gautą išbraukus eilutę i ir stulpelį j. Atitinkamas *algebrinis papildinys* yra skaliaras

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}.$$

Kai dydis yra 1, likusi matrica tuščia, o jos determinantas lygus 1. Todėl vienintelis 1×1 dydžio matricos algebrinis papildinys lygus 1, net jei jos elementas lygus nuliui.

Teorema 22.2 (Skleidinio formulės)**.** *Bet kokiam fiksuotam stulpeliui $j \in \{1, \ldots, n\}$ ir*

fiksuotai eilutei $i \in \{1, \dots, n\}$ galioja

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} C_{kj}, \qquad \det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{ik}. \tag{22.1}$$

Kiekviename skleidinyje naudojamas vienas visas stulpelis arba viena visa eilutė.

Įrodymas. Stulpelį j perkelkime į pirmąją vietą, atlikdami $j-1$ gretimų stulpelių sukeitimų ir išlaikydami santykinę kitų stulpelių tvarką. Gautą matricą pavadinkime B. Pagal stulpelių sukeitimo taisyklę jos determinantas yra $(-1)^{j-1} \det A$. Matricą B išskleidę pagal pirmąjį stulpelį, gauname

$$\det B = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} a_{kj} \det A_{kj}.$$

Pomatricės yra būtent A_{kj}: išbraukus perkeltą stulpelį, visi kiti stulpeliai lieka pradine santykine tvarka. Lygtį padauginkime iš $(-1)^{j-1}$. Nario k ženklas tampa $(-1)^{k+j}$. Tai įrodo stulpelio formulę. Tai apima ir $j = 1$ be sukeitimų.

Stulpelio formulę pritaikykime matricai A^{T}. Jos stulpelis i yra eilutė i iš matricos A, o jos išbrauktos pomatricės yra atitinkamų matricos A išbrauktų pomatricių transponuotos matricos. Dėl invariantiškumo transponuojant jų determinantai lygūs. Todėl stulpelio formulė matricai A^{T} yra nurodyta eilutės formulė matricai A. Kai dydis yra 1, abidvi formulės naudoja tuščią determinantą 1 ir duoda vienintelį elementą, todėl įtrauktas ir šis kraštinis atvejis. ∎

Skleidiniui skaičiuoti pasirinkime eilutę ar stulpelį, kuriame mažai nenulinių elementų. Algebrinio papildinio ženklą laikykime atskirai nuo jo matricos elemento ženklo. Apibrėžimas ir teorema duoda tą patį determinantą. Pasirinkę naują skleidinį, naujo susitarimo neįvedame.

22.3 Adjunguotoji matrica ir jos dvi sandaugos

Matricos A *adjunguotoji matrica* yra jos algebrinių papildinių matricos transponuota matrica:

$$\operatorname{adj} A = (C_{ij})^{\mathsf{T}}, \qquad (\operatorname{adj} A)_{ji} = C_{ij}. \tag{22.2}$$

Adjunguotoji matrica skiriasi nuo 19-osios paskaitos jungtinės transponuotos matricos $A^{\dagger}$. Jungtiniam transponavimui elementai sujungiami ir transponuojami, o adjunguotajai matricai naudojami algebriniai papildiniai. Abidvi apibrėžtos ir singuliarioms kvadratinėms matricoms.

Teorema 22.3 (Adjunguotosios matricos tapatybės)**.** *Kiekvienai matricai $A \in K^{n\times n}$ galioja*

$$A \operatorname{adj} A = \operatorname{adj} A\, A = (\det A) I_n. \tag{22.3}$$

Jei $\det A \neq 0$, jos atvirkštinė matrica yra

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A. \tag{22.4}$$

Įrodymas. Elementas eilutėje i ir stulpelyje j sandaugoje $A \operatorname{adj} A$ yra $\sum_k a_{ik} C_{jk}$. Jei $i = j$, iš skleidinio pagal eilutę j gauname, kad jis lygus $\det A$. Jei $i \neq j$, eilutę j matricoje A pakeiskime eilute i. Naujoji matrica turi dvi vienodas eilutes ir nulinį determinantą. Jos

eilutės j algebriniai papildiniai tebėra C_{jk}, nes išbraukus šią eilutę pašalinami vieninteliai pakeisti elementai. Todėl iš skleidinio pagal eilutę j gauname $\sum_k a_{ik}C_{jk} = 0$. Tai paelemenčiui įrodo pirmąją sandaugos tapatybę.

Elementas eilutėje i ir stulpelyje j sandaugoje $\operatorname{adj} A\, A$ yra $\sum_k C_{ki}a_{kj}$. Jei $i = j$, iš skleidinio pagal stulpelį i gauname $\det A$. Jei $i \neq j$, stulpelį i pakeiskime stulpeliu j. Naujoji matrica turi vienodus stulpelius ir nulinį determinantą. Jos stulpelio i algebriniai papildiniai lieka C_{ki}, nes juos sudarant išbraukiamas pakeistas stulpelis. Išskleidę pagal šį stulpelį, gauname $\sum_k C_{ki}a_{kj} = 0$. Tai įrodo antrąją sandaugos tapatybę.

Jei $\det A \neq 0$, abidvi sandaugų tapatybes padalinkime iš šio skaliaro. Formulėje (22.4) siūloma matrica tenkina abidvi atvirkštinės matricos tapatybes, todėl pagal 19-ąją paskaitą ji yra vienintelė atvirkštinė matrica. ■

Išsamiam skaičiavimui imkime

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jos algebrinių papildinių skaičiavimai yra

$$\begin{aligned} &C_{11} = 1 - 2 = -1, && C_{12} = -(1 - 0) = -1, && C_{13} = 1 - 0 = 1, \\ &C_{21} = -(1 - 0) = -1, && C_{22} = 2 - 0 = 2, && C_{23} = -(2 - 0) = -2, \\ &C_{31} = 2 - 0 = 2, && C_{32} = -(4 - 0) = -4, && C_{33} = 2 - 1 = 1. \end{aligned}$$

Taigi algebrinių papildinių matrica ir jos transponuota matrica yra

$$(C_{ij}) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -4 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Išskleidę pagal pirmąją eilutę, gauname $\det A = 2(-1) + 1(-1) + 0 = -3$. Šis determinantas nenulinis, todėl atvirkštinė matrica yra

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Adjunguotosios matricos tapatybės duoda abidvi atvirkštinės matricos sandaugas. Algebrinių papildinių matricos transponavimas nustato kiekvieno skaitiklio vietą. Kai dydis yra 1, ta pati konstrukcija duoda $\operatorname{adj}(a) = (1)$. Atvirkštinės matricos formulė yra $(1/a)$ tik tada, kai $a \neq 0$. Kai determinantas lygus nuliui, adjunguotosios matricos sandaugos vis dar galioja, bet dalinti iš šio determinanto negalima.

22.4 Kramerio taisyklė ir jos prielaida

Stulpeliui $b \in K^n$ žymėkime $A[j \leftarrow b]$ matricą, gautą pakeitus stulpelį j matricoje A stulpeliu b ir palikus visus kitus stulpelius nepakeistus.

Teorema 22.4 (Kramerio taisyklė). *Jei $A \in K^{n\times n}$ ir $\det A \neq 0$, vienintelis sistemos $Ax = b$ sprendinys yra*

$$x_j = \frac{\det A[j \leftarrow b]}{\det A}, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Įrodymas. Pagal 20–21 paskaitas nenulinis determinantas užtikrina vienintelį sprendinį. Matricos A stulpelius žymėkime $a_1, \dots, a_n$. Šiam sprendiniui iš veikimo stulpeliais formulės gauname $b = \sum_k x_k a_k$. Matricos $A[j \leftarrow b]$ determinantą išskleiskime pagal tiesiškumą stulpelio j atžvilgiu:

$$\det A[j \leftarrow b] = \sum_{k=1}^{n} x_k \det A[j \leftarrow a_k].$$

Jei $k \neq j$, ši matrica turi du vienodus stulpelius ir nulinį determinantą. Jei $k = j$, tai yra pati matrica A. Todėl suma yra $x_j \det A$. Padalinę iš pagal prielaidą nenulinio vardiklio, gauname formulę kiekvienam j. ∎

Singuliarioms sistemoms vis dar reikia eliminacijos. Net jei visi pakeistų stulpelių determinantai lygūs nuliui, tai savaime neužtikrina suderinamumo. Pavyzdžiui, imkime

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Matricos D determinantas ir visi trys pakeistų stulpelių determinantai lygūs nuliui: kiekvienoje matricoje po pakeitimo lieka bent vienas nulinis stulpelis. Tačiau antroji sistemos $Dx = b$ lygtis yra $0 = 1$ – prieštara. Kramerio dalmenys netaikomi nuliniam vardikliui.

22.5 Lygiaverčiai apibūdinimai

Nagrinėkime kvadratinę matricą $A \in K^{n \times n}$. Įrodyti rezultatai duoda šiuos lygiaverčius apibūdinimus:

matrica	A turi abipusę atvirkštinę matricą
eliminacija	n bazinių elementų; redukuota forma I_n
lygtys	$\ker A = \{0_n\}$; $Ax = b$ turi vienintelį sprendinį kiekvienam $b \in K^n$
stulpeliai	nepriklausomi; generuoja K^n; sudaro bazę erdvėje K^n
determinantas	$\det A \neq 0$

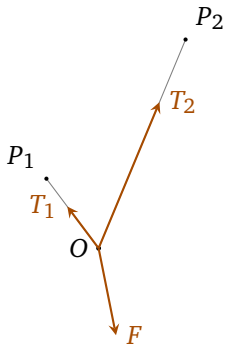
Eliminacijos, vienalytės sistemos, visų dešiniųjų pusių ir determinanto ryšiai pateikti 20–21 paskaitose. Ryšiai su stulpeliais taip pat išplaukia be bendros bazės elementų skaičiaus teoremos. Nulinis stulpelių tiesinis darinys yra būtent $Ax = 0_n$, todėl stulpelių nepriklausomumas lygiavertis nuliniam branduoliui. Jei matrica A apgręžiama, formulė $x = A^{-1}b$ išreiškia kiekvieną siekiamą stulpelį b kaip stulpelių tiesinį darinį. Todėl jos stulpeliai generuoja K^n.

Atvirkščiai, tarkime, kad stulpeliai generuoja K^n. Matricą A redukuokime į $R = EA$ apgręžiama elementariųjų matricų sandauga. Jei matrica R turėtų nulinę eilutę vietoje q, pasirinkime $b = E^{-1}e_q$. Iš generavimo gautume sistemos $Ax = b$ sprendinį, todėl ir sistemos $Rx = Eb = e_q$ sprendinį. Jos eilutė q duotų $0 = 1$ – prieštarą. Taigi matrica R neturi nulinės eilutės, turi n bazinių elementų ir yra I_n. Pagal apgręžiamumo kriterijų matrica A apgręžiama. Galiausiai pagal 18-ąją paskaitą bazė reiškia nepriklausomumą ir generavimą, todėl apibūdinimas baze lygiavertis toms pačioms sąlygoms. Rango užrašas $\operatorname{rank} A = n$ naudoja 18-oje paskaitoje aiškiai cituotu rezultatu grįstą nuo redukcijos nepriklausančio skaičiaus susitarimą.

22.6 Jėgų pusiausvyros modelis

Tašką koordinačių pradžioje laiko du tiesūs trosai, einantys į fiksuotus tvirtinimo taškus $P_1 = (-3, 4)$ ir $P_2 = (5, 12)$, kurių koordinatės matuojamos metrais. Trosai savo tvirtinimo taškų kryptimis veikia neneigiamomis įtempimo jėgomis T_1 ir T_2, matuojamomis niutonais. Pridėtos jėgos stulpelis yra $F = (3, -15)$ niutonais. Taikysime pusiausvyros modelį, kuriame visų jėgų stulpelių suma lygi nuliui.

Paveiksle 22.1 nustatytos kryptys prieš skaičiuojant jų komponentes.



22.1 pav. Trosai traukia savo fiksuotų tvirtinimo taškų link. Pridėta jėga nukreipta žemyn ir į dešinę. Jėgų rodyklės rodo kryptis, o jų ilgiai nepriklauso nuo padėties koordinačių mastelio ir apskaičiuotų jėgų modulių.

Vienetiniai krypties stulpeliai pagal 13-osios paskaitos ilgius yra

$$u_1 = (-3/5, 4/5), \qquad u_2 = (5/13, 12/13).$$

Jėgų pusiausvyrai reikia $T_1 u_1 + T_2 u_2 = -F$. Jos komponenčių koeficientų matrica ir dešinioji pusė yra

$$U = \begin{pmatrix} -3/5 & 5/13 \\ 4/5 & 12/13 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Determinantas yra $-36/65 - 20/65 = -56/65 \neq 0$, todėl pusiausvyros lygtys turi vieną sprendinį. Kramerio skaitikliai yra

$$\det U[1 \leftarrow b] = \det \begin{pmatrix} -3 & 5/13 \\ 15 & 12/13 \end{pmatrix} = -\frac{111}{13}, \qquad \det U[2 \leftarrow b] = \det \begin{pmatrix} -3/5 & -3 \\ 4/5 & 15 \end{pmatrix} = -\frac{33}{5}.$$

Todėl įtempimo jėgos yra

$$T_1 = \frac{555}{56}\ \mathrm{N}, \qquad T_2 = \frac{429}{56}\ \mathrm{N}.$$

Abidvi reikšmės teigiamos, kaip ir reikia trosams, traukiantiems savo tvirtinimo taškų link. Abiejų trosų jėgų bendra horizontalioji komponentė yra $-333/56 + 165/56 = -3$ niutonai, o bendra vertikalioji komponentė $-444/56 + 396/56 = 15$ niutonų. Pridėję $F = (3, -15)$, gauname nulį kiekvienoje komponentėje. Taigi vienintelis algebrinis sprendinys tenkina ir jėgų pusiausvyrą, ir fizikinį neneigiamų įtempimo jėgų apribojimą.

Santrauka 22.

- Teorema 22.1: transponavimas išsaugo determinantą. Todėl eilučių taisyklės galioja ir stulpeliams.
- Teorema 22.2: viena visa eilutė ar stulpelis su savo algebriniais papildiniais $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$ duoda determinantą.
- Teorema 22.3: adjunguotoji matrica yra transponuota algebrinių papildinių matrica ir tenkina abidvi sandaugų tapatybes kiekvienai kvadratinei matricai A, įskaitant singuliarią matricą A. Kai $\det A \neq 0$, galioja $A^{-1} = \operatorname{adj} A / \det A$.
- Teorema 22.4: nenulinis determinantas duoda kiekvieną sprendinio koordinatę kaip pakeisto stulpelio determinanto ir $\det A$ santykį. Kai vardiklis nulinis, taikykime eliminaciją.
- § 22.5: apgręžiamumas, kvadratinių matricų eliminacijos ir sistemų kriterijai, stulpelių bazė ir nenulinis determinantas apibūdina tą pačią sąlygą. Jėgų modeliuose algebriniai sprendiniai taip pat turi tenkinti nurodytus fizikinius apribojimus.

Per 22-ąsias pratybas skaičiuosime skleidinius, adjunguotąsias matricas ir taikysime Kramerio taisyklę, įtraukdami singuliariuosius atvejus ir formalųjį vektorinės sandaugos determinantą. Toliau, 23-oje paskaitoje, grįšime prie analizės ir pirmykščių funkcijų.

Literatūra

D. C. Lay, S. R. Lay ir J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 5-asis leid., Pearson, 2016, §§3.1–3.3. S. Lang, *Introduction to Linear Algebra*, 2-asis leid., Springer, 1986, VII skyrius.